

Compilación y Resolución de Ejercicios de Subnetting

Este documento consolida de manera ordenada y profesional todos los ejercicios de direccionamiento IP y subnetting extraídos de las distintas fuentes proporcionadas, incluyendo la resolución definitiva del Ejercicio 7.

Ejercicio 1: Crear 10 subredes en una Clase C (192.168.1.0/24)

- **Dirección base:** 192.168.1.0/24
- **Máscara por defecto:** 255.255.255.0
- **Subredes requeridas:** 10

Procedimiento y Cálculos:

1. **Bits pedidos prestados:** Aplicando la fórmula $2^n \geq 10$, donde $n = 4$ (ya que $2^4 = 16 \geq 10$). Se piden prestados 4 bits.
2. **Nueva máscara de subred:** Prefijo /24 + 4 bits = /28. En decimal representa 255.255.255.240.
3. **Cantidad de hosts por subred:** Quedan 4 bits para hosts ($32 - 28 = 4$). Hosts totales = $2^4 = 16$. Hosts utilizables = $2^4 - 2 = 14$ hosts.
4. **Tamaño de paso (Rango):** $256 - 240 = 16$. Las subredes incrementan de 16 en 16.

Subred	Dirección de Red	Primer Host	Último Host	Dirección Broadcast
1	192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.14	192.168.1.15
2	192.168.1.16	192.168.1.17	192.168.1.30	192.168.1.31
3	192.168.1.32	192.168.1.33	192.168.1.46	192.168.1.47
4	192.168.1.48	192.168.1.49	192.168.1.62	192.168.1.63
5	192.168.1.64	192.168.1.65	192.168.1.78	192.168.1.79
6	192.168.1.80	192.168.1.81	192.168.1.94	192.168.1.95
7	192.168.1.96	192.168.1.97	192.168.1.110	192.168.1.111
8	192.168.1.112	192.168.1.113	192.168.1.126	192.168.1.127
9	192.168.1.128	192.168.1.129	192.168.1.142	192.168.1.143
10	192.168.1.144	192.168.1.145	192.168.1.158	192.168.1.159

Ejercicio 2: Crear 8 subredes dada la Clase A (10.0.0.0/8)

- Dirección base: 10.0.0.0/8
- Máscara por defecto: 255.0.0.0
- Subredes requeridas: 8

Procedimiento y Cálculos:

1. **Bits pedidos prestados:** Fórmula $2^n \geq 8 \rightarrow n = 3$ bits prestados ($2^3 = 8$).
2. **Nueva máscara de subred:** Prefijo /8 + 3 bits = /11. En decimal: 255.224.0.0.
3. **Cantidad de hosts por subred:** Quedan 21 bits para hosts ($32 - 11 = 21$). Hosts utilizables = $2^{21} - 2 = 2,097,150$ hosts.
4. **Tamaño de paso (Rango):** $256 - 224 = 32$ en el segundo octeto.

Subred	Dirección de Red	Primer Host	Último Host	Dirección Broadcast
1	10.0.0.0	10.0.0.1	10.31.255.254	10.31.255.255
2	10.32.0.0	10.32.0.1	10.63.255.254	10.63.255.255
3	10.64.0.0	10.64.0.1	10.95.255.254	10.95.255.255
4	10.96.0.0	10.96.0.1	10.127.255.254	10.127.255.255
5	10.128.0.0	10.128.0.1	10.159.255.254	10.159.255.255
6	10.160.0.0	10.160.0.1	10.191.255.254	10.191.255.255
7	10.192.0.0	10.192.0.1	10.223.255.254	10.223.255.255
8	10.224.0.0	10.224.0.1	10.255.255.254	10.255.255.255

Ejercicio 3: Requisito de 70 hosts por subred (Clase C)

- Dirección base: 202.12.45.0/24
- Requisito: 70 hosts por subred

Procedimiento y Cálculos:

1. **Bits para hosts necesarios:** Fórmula $2^h - 2 \geq 70$. Con $h = 7$ bits, tenemos $2^7 - 2 = 128 - 2 = 126$ hosts ≥ 70 .
2. **Bits prestados:** De los 8 bits del último octeto, dejamos 7 para hosts, robando 1 bit ($8 - 7 = 1$).
3. **Nueva máscara:** $/24 + 1 = /25$, equivalente a 255.255.255.128.

Subred	Dirección de Red	Primer Host	Último Host	Broadcast
0	202.12.45.0	202.12.45.1	202.12.45.126	202.12.45.127
1	202.12.45.128	202.12.45.129	202.12.45.254	202.12.45.255

Ejercicio 4: Se requieren 5 subredes a partir de la Clase C (202.12.45.0)

- Dirección base: 202.12.45.0/24
- Requisito: 5 subredes

Procedimiento y Cálculos:

1. **Bits prestados:** Fórmula $2^n \geq 5 \rightarrow n = 3$ bits prestados ($2^3 = 8$ subredes disponibles ≥ 5).
2. **Nueva máscara de subred:** $/24 + 3$ bits = $/27$, equivalente a 255.255.255.224.
3. **Hosts máximos por subred:** Quedan 5 bits para hosts ($8 - 3 = 5$). Hosts utilizables = $2^5 - 2 = 30$ hosts.

Subred	Dirección de Red	Primer Host	Último Host	Broadcast
0	202.12.45.0	202.12.45.1	202.12.45.30	202.12.45.31
1	202.12.45.32	202.12.45.33	202.12.45.62	202.12.45.63
2	202.12.45.64	202.12.45.65	202.12.45.94	202.12.45.95
3	202.12.45.96	202.12.45.97	202.12.45.126	202.12.45.127
4	202.12.45.128	202.12.45.129	202.12.45.158	202.12.45.159

Ejercicio 5: Dirección Clase B con requerimiento de 520 Hosts

- **Dirección base:** 137.100.0.0/16
- **Requisito:** 520 hosts por subred

Procedimiento y Cálculos:

1. **Bits para hosts necesarios:** Fórmula $2^h - 2 \geq 520 \rightarrow 2^{10} - 2 = 1022 \text{ hosts} \geq 520$. Se necesitan $h = 10$ bits.
2. **Bits prestados:** De la porción de host original (16 bits en Clase B), dejamos 10 para hosts, tomando prestados $16 - 10 = 6$ bits. Prefijo final = /22.
3. **Nueva máscara de subred:** 255.255.252.0 (ya que $128+64+32+16+8+4 = 252$ en el tercer octeto).
4. **Tamaño de paso:** $256 - 252 = 4$ en el tercer octeto.

Nº Subred	Dirección de Red	Primer Host	Último Host	Dirección Broadcast
1	137.100.0.0	137.100.0.1	137.100.3.254	137.100.3.255
2	137.100.4.0	137.100.4.1	137.100.7.254	137.100.7.255
3	137.100.8.0	137.100.8.1	137.100.11.254	137.100.11.255
62	137.100.248.0	137.100.248.1	137.100.251.254	137.100.251.255

Ejercicio 6: Dirección Clase B con requerimiento de 12 Subredes

- Dirección base: 132.74.0.0/16
- Requisito: 12 subredes

Procedimiento y Cálculos:

1. **Bits pedidos prestados:** Fórmula $2^n \geq 12 \rightarrow n = 4$ bits ($2^4 = 16 \geq 12$).
2. **Nueva máscara de subred:** /16 + 4 = /20, equivalente en decimal a 255.255.240.0.
3. **Hosts por subred:** Quedan 12 bits para hosts ($32 - 20 = 12$). Hosts por subred = $2^{12} - 2 = 4094$ hosts.
4. **Tamaño de paso:** $256 - 240 = 16$ en el tercer octeto.

Nº Subred	Dirección de Red	Primer Host	Último Host	Broadcast
1	132.74.0.0	132.74.0.1	132.74.15.254	132.74.15.255
2	132.74.16.0	132.74.16.1	132.74.31.254	132.74.31.255
3	132.74.32.0	132.74.32.1	132.74.47.254	132.74.47.255
14	132.74.208.0	132.74.208.1	132.74.223.254	132.74.223.255

Ejercicio 7: Obtener 50 subredes y 1000 hosts por subred en una Clase B (132.18.0.0/16)

- **Dirección base:** 132.18.0.0/16
- **Requisito:** 50 subredes y 1000 hosts por subred

Procedimiento y Cálculos:

1. **Encontrar la máscara (Determinar bits prestados):**

Fórmula para subredes: $2^n \geq 50$

Evaluando n: $2^5 = 32$ (insuficiente), $2^6 = 64$ (cumple, $64 \geq 50$).

Se piden prestados **6 bits**.

Nueva máscara: Prefijo /16 + 6 = /22. En decimal: **255.255.252.0**
(11111111.11111111.11111000.00000000).

2. **Obtener la cantidad de hosts por subred:**

Bits restantes para hosts: $32 - 22 = 10$ bits.

Fórmula de hosts utilizables: $2^{10} - 2 = 1024 - 2 = \mathbf{1022 \text{ hosts útiles}}$.

Validación: Como $1022 \geq 1000$, se cumple con éxito el requerimiento de hosts de forma simultánea.

3. **Tamaño de paso (Rango de direccionamiento):**

Constante de paso: $256 - 252 = 4$ en el tercer octeto. Las subredes van saltando de 4 en 4.

Subred	Dirección de Red	Primer Host	Último Host	Dirección Broadcast
1	132.18.0.0	132.18.0.1	132.18.3.254	132.18.3.255
2	132.18.4.0	132.18.4.1	132.18.7.254	132.18.7.255
3	132.18.8.0	132.18.8.1	132.18.11.254	132.18.11.255
4	132.18.12.0	132.18.12.1	132.18.15.254	132.18.15.255
5	132.18.16.0	132.18.16.1	132.18.19.254	132.18.19.255
...	...	...	...	...
49	132.18.192.0	132.18.192.1	132.18.195.254	132.18.195.255
50	132.18.196.0	132.18.196.1	132.18.199.254	132.18.199.255